机密★启用前

2014年广东省初中毕业生学业考试

化　学

说明： 1. 全卷共6页，满分为100分，考试用时为80分钟。

2. 答卷前，考生务必用黑色字迹的签字笔或钢笔在答题卡填写自己的准考证号、姓名、考场号、座位号。用2B铅笔把对应该号码的标号涂黑。

3. 选择题每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试题上。

4. 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答、答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

5. 考生务必保持答题卡的整洁。考试结束时，将试卷和答题卡一并交回。

6. 可能用到的相对原子质量：H-1　C-12　N-14　O-16　Na-23　Ca-40　Cl-35.5　Cu-64　Ag-108

一、选择题（本大题包括14小题，每小题2分，共28分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是正确的。请将答题卡上对应题目所选的选项涂黑）

1. 下列资源的利用过程中发生了化学变化的是

A. 铁矿炼铁　　B. 干冰制冷　　C. 海水晒盐　　D. 风能发电

2. 下列场所挂的图标与“消防安全”不相符的是

A. 液化气站　　B. 煤矿的井下通道　　C. 农产品批发市场　　D. 电影院等娱乐场所

3. 下列说法正确的是

A. 玻璃钢和碳纤维是天然材料　　B. 钢铁在海水中不易锈蚀

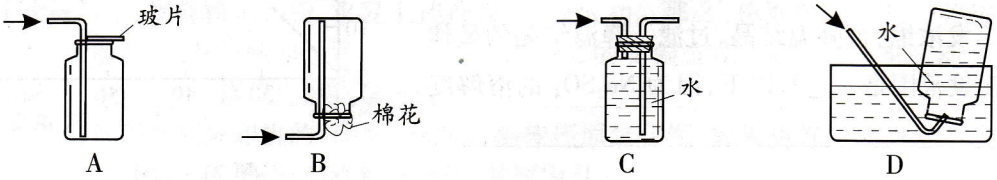
C. 白色物质造成的污染称为白色污染　　D. 用灼烧的方法区别棉花和羊毛

4. 下列物质的名称和俗名对应正确的是

A. 碳酸钙—纯碱　　B. 氯化钠—食盐

C. 碳酸钠—小苏打　　D. 氧化钙—熟石灰

5. 氨气密度比空气小，极易溶于水，以下收集氨气的方法正确的是

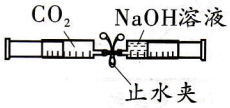


6. 下列分类正确的是

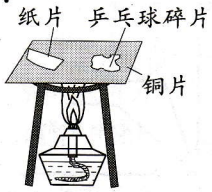
A. 蒸馏水和矿泉水:硬水　　B. 生铁和塑料:合成材料

C. 金刚石和石墨:碳单质　　D. 氧化钾和碳酸钾:盐类

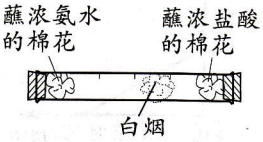
7. 下列验证实验不能成功的是



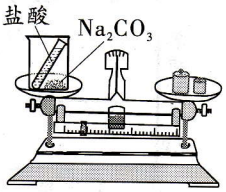
A. CO_2 能与烧碱溶液反应



B. 不同物质的着火点不同



C. 分子在不断运动



D. 质量守恒定律

8. 下列说法正确的是

A. 酒精、天然气和石油是化石燃料

B. 海洋有大量的水,所以不必珍惜水资源

C. 施用农药造成污染,应禁止使用

D. 少食蔬菜水果的同学会缺维生素 C,有可能引起坏血病

9. 右图是某芝麻酱说明书,下列关于该芝麻酱判断正确的是

A. 不含微量元素

B. 不含糖类和油脂

C. 婴儿要慎用

D. 钙含量高于蛋白质

芝麻酱

每 100g 含有:

蛋白质:19.2g　脂肪:52.7g　糖类:16.8g

维生素 A:17ug　铁:50.3mg　硒:4ug

钙:720mg

(提醒:可引起部分婴儿过敏性皮炎)

10. 下列实验操作、现象与结论对应关系不正确的是

选项	实验操作	现象	结论
A	向食醋中加入氢氧化钠溶液	无明显现象	二者之间不发生反应
B	向红墨水中加入活性炭,过滤	红墨水变无色	活性炭具有吸附性
C	用黄铜片在铜片上刻划	铜片上有划痕	黄铜的硬度比铜大
D	电解水	电极上有气泡产生	水电解有气体生成

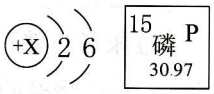
11. 题 11 图是 R 原子结构示意图和磷元素的相关信息,下列说法错误的是

A. X=8

B. 磷元素的相对原子质量为 15

C. 两种元素可形成化学式为 P_2R_5 的化合物

D. 磷可以在 R 的单质中剧烈燃烧



题 11 图

12. KCl 与 KNO_3 在不同温度的溶解度数据如右表。则下列说法正确的是

A. KNO_3 比 KCl 的溶解度大

B. 两物质的溶解度相等的温度在 20~30℃间

C. 在 20℃时,10g 水中加入 5gKCl 可得到 33.3% 的 KCl 溶液

D. 在 50℃时,两物质各 5g 分别加入 10g 水中,充分溶解,均有固体剩余

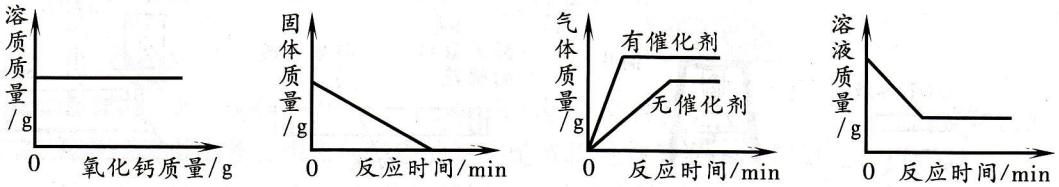
温度/℃	10	20	30	40	50
KCl	30g	33g	35g	38g	41g
KNO_3	21g	31g	45g	65g	88g

13. 下列除去杂质(括号内)的方法正确的是

A. $CO(CO_2)$:通过灼热的氧化铜　　B. NaOH 溶液(Na_2CO_3):加适量稀盐酸

C. NaCl 溶液(盐酸):加热蒸发　　D. 铁粉(氧化铜粉末):加入足量稀硫酸

14. 下列图像能正确反映对应的实验操作的是



A　　B　　C　　D

A. 向一定量的饱和石灰水中加入氧化钙

B. 加热一定量高锰酸钾固体产生氧气

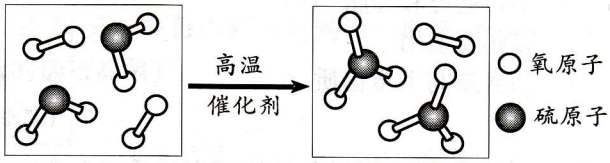
C. 用一定量的双氧水制取氧气

D. 向一定量的硝酸银溶液中插入铜丝

二、填空题(本大题包括 5 小题,共 21 分。请把各题的答案填写在答题卡上)

15. (4 分)用化学式填空:最轻气体:_____;地壳中含量最高的金属元素:_____;氧化亚铁中铁元素显正二价:_____;2 个硝酸根离子_____。

16. (3 分)某反应的微观示意如题 16 图。请回答:反应前后的物质中属于单质的名称是_____;该反应的化学方程式为:_____。



题 16 图

17. (4 分)以柴油为燃料的汽车加装尿素箱可使尾气排放达"国四"标准。其工作原理是:

(1)将尿素溶液均匀喷入热的尾气中,并释放出氨气,其反应方程式为:

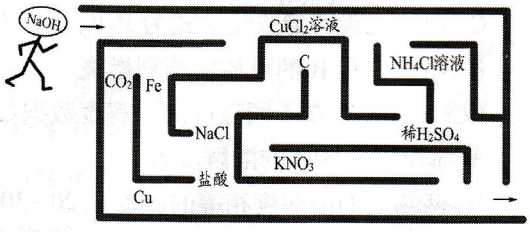
$CO(NH_2)_2+X=CO_2+2NH_3$,则 X 的化学式为_____。

(2)在催化剂的作用下,氨气使尾气中的氮氧化物快速转化成无害的氮气和水蒸气,水蒸气可吸收尾气中的烟尘,减少 PM2.5 排放。请写出氨气和 N_2O 反应的化学方程式:

_____。

(3)尿素与熟石灰研磨_____(填:"能"、"不能")产生氨气。

18. (6 分)"烧碱同学"要穿过迷宫,从进口顺利地走到出口,途中遇到不反应的物质才能通过。见题 18 图。



题 18 图

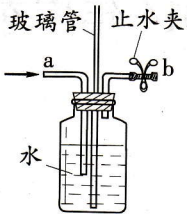
(1)请你在答题卡中用"连续线"画出烧碱应行走的路线。

(2)烧碱在刚进迷宫时,碰到了两种阻止他前进的物质,请写出化学反应的方程式:

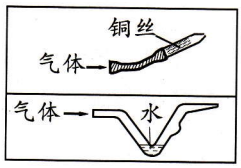
_____、_____。

19.（4 分）点燃不纯的可燃性气体可能发生爆炸。右下图是某同学的改进装置，请回答：

（1）题 19-1 图是可燃性气体的洗气改进装置，检查它的气密性的方法是：向导管 a 处_____，若_____则气密性好；若在导管 a 处通入可燃性气体，在导管 b 处连上尖嘴管并松开止水夹，点燃，即使气体不纯也不会爆炸，可见此装置的作用是_____。



题 19-1 图

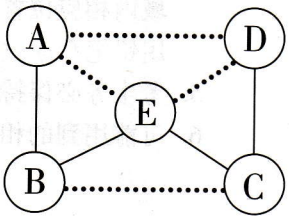


题 19-2 图

（2）用题 19-2 图尖嘴管导出可燃性气体并点燃，也不会使管中气体爆炸，其原理是铜丝或水可以_____。

三、（本大题包括 2 小题，共 15 分）

20.（7 分）A~E 是五种不同类别的常见物质：铁、二氧化碳、氢氧化钙、氯化铜、硫酸中的某一种，B 常用于中和酸性土壤，E 属于酸类。他们之间的相互关系如题 20 图所示（其中实线表示物质间可以相互反应，虚线表示物质间不能反应）。请回答下列问题：



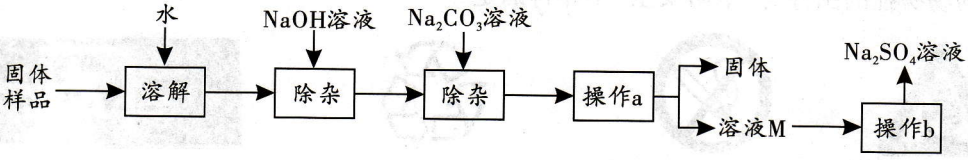
题 20 图

（1）E 的化学式为____，B 与 E 反应的化学方程式为：_____，该反应的类型是_____反应。

（2）C 与 D 反应的化学方程式为_____。

（3）虚线相邻物质间存在转化关系的是_____→_____（填化学式）。

21.（8 分）Na_2SO_4 是制造纸张、药品、染料稀释剂等的重要原料。某 Na_2SO_4 样品中含有少量 $CaCl_2$ 和 $MgCl_2$，实验室提纯 Na_2SO_4 的流程如题 21-1 图所示。

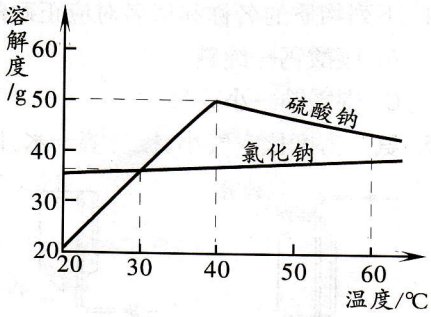


题 21-1 图

（1）加入 NaOH 溶液可除去的阳离子是_____（填离子符号），其反应的化学方程式为：_____。若添加的 NaOH 溶液和 Na_2CO_3 溶液过量，可加入适量_____（填名称）除去。

（2）操作 a 的名称是_____，该操作中需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、_____。

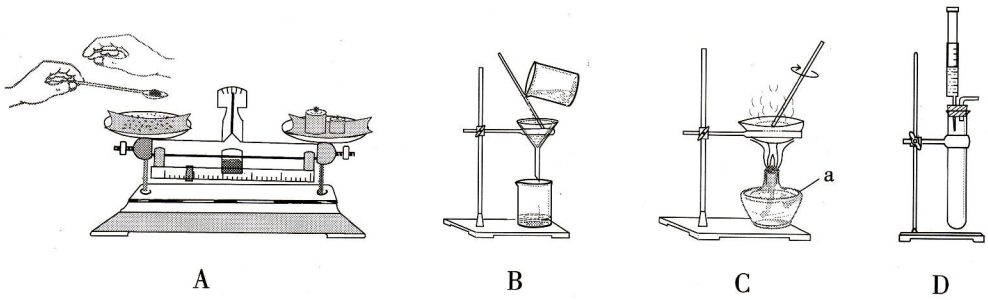
（3）溶液 M 中的溶质是 Na_2SO_4 和杂质 NaCl，观察题 21-2 图的溶解度曲线，则操作 b 是：先将溶液 M 蒸发浓缩，再降温结晶、过滤。降温结晶的最佳温度范围是____℃以下，因为 Na_2SO_4 的溶解度_____。



题 21-2 图

四、(本题包括 2 小题,共 21 分)

22.(12 分)请根据题 22-1 图回答相关问题:



题 22-1 图

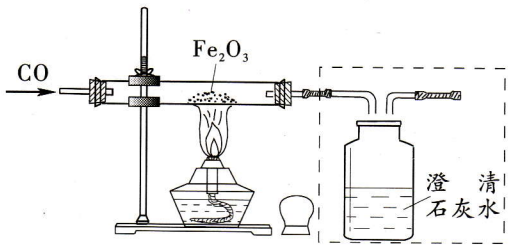
(1)仪器 a 的名称是_____。

(2)A 图称量前,要将天平调平衡,首先要把_____,然后才调节平衡螺丝;称量粉末状固体时若药品量不足,此时一只手用药匙取药品移至天平左盘上方,另一只手应_____,使少量药品落入盘中。

(3)上述图有明显错误的是____(填序号);C 图中的玻棒作用是:搅拌,防止_____。

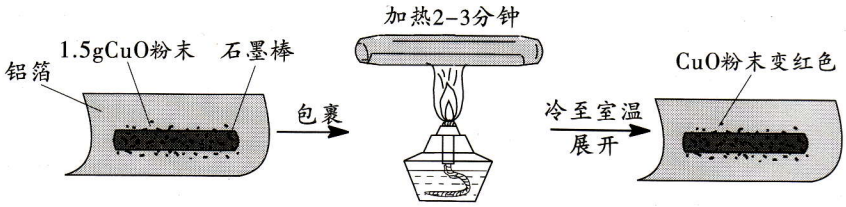
(4)D 图的装置可用来制取的气体是_____(写一种),制取该气体的化学方程式为:_____,该装置操作上的优点是_____。

(5)题 22-2 图是利用 CO 还原 Fe_2O_3 的实验装置图,玻璃管中固体的颜色变化是:_____;集气瓶中的溶液用于检验和除去产生的 CO_2,请把虚框中的图补充完整;处理尾气的方法是_____。



题 22-2 图

23.(9 分)某兴趣小组在做完碳还原氧化铜实验后,进行了题 23 图所示的探究:



题 23 图

【猜想】把氧化铜还原成铜的物质是:Ⅰ. 石墨棒;Ⅱ. _____。

【实验】用天平称量 1.5g 氧化铜粉末,直接用铝箔纸包裹。按上述操作步骤实验,黑色粉末_____,那么猜想Ⅱ不成立。

【结论】石墨棒能使氧化铜还原成铜,该反应的化学方程式为_____。

【改进】把石墨棒换成铝粉,重复上述操作,又获成功。那么,称取等量的铝粉并进行同样的操作,其目的是_____。改进后的实验证明,金属铝与铜活动性顺序是_____,该反应的化学方程式为_____。

【拓展】如果使用复印机的"碳粉"代替石墨棒还原氧化铜,效果更好。联想在空气中灼热的铁丝不能燃烧,而铁粉能燃烧,其原因是_____。

五、(本题包括 2 小题,共 15 分)

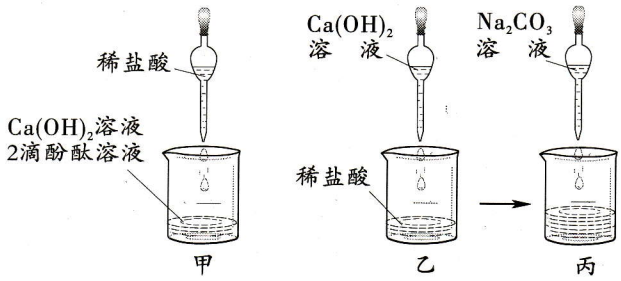
24. (4 分)我国民间有端午挂艾草的习俗。艾草含有丰富的黄酮素(化学式为:$C_{15}H_{10}O_2$),有很高的药用价值。请回答:

(1)黄酮素属于_____化合物(填"有机"或"无机")。

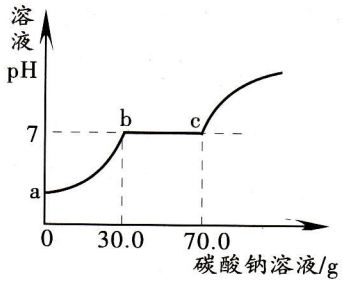
(2)黄酮素含有_____种元素,碳、氢的原子个数比为_____(填最简比)。

(3)黄酮素分子中碳元素的质量分数为_____(结果精确到 0.1%)。

25. (11 分)同学们做甲、乙两个中和反应实验的探究(见下图)。



题 25-1 图



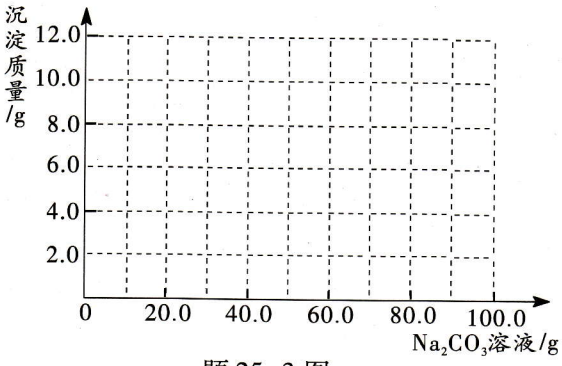
题 25-2 图

(1)甲实验恰好中和,则该溶液中的溶质是_____(填化学式)。

(2)取乙反应后的溶液 60.0g,滴加质量分数 26.5%的 Na_2CO_3 溶液(见丙图),溶液 pH 的变化如题 25-2 图所示。则与 $CaCl_2$ 反应的碳酸钠溶液的质量为_____ g;请计算该溶液中 $CaCl_2$ 的溶质质量分数(写出计算过程,精确到 0.1%)。

(3)根据计算所得数据在题 25-3 图中画出产生沉淀的曲线。

(4)乙组的中和反应实验设计存在的不足是_____。



题 25-3 图